

第十七章 曲线积分

17.1 第一型曲线积分

习题 17.1.1 计算下列曲线的积分:

(1) $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2)^n ds$, $\Gamma: x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, 其中 $n \in \mathbf{N}^*$;

(2) $\int_{\Gamma} (x + y) ds$, Γ : 顶点为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ 的三角形的边界;

(3) $\int_{\Gamma} z ds$, Γ : 圆锥曲线 $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [0, 2\pi]$;

(4) $\int_{\Gamma} x^2 ds$, Γ : 圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$;

(5) $\int_{\Gamma} y^2 ds$, Γ : 旋轮线的一拱: $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$.

习题 17.1.2 考察椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

称

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$$

为椭圆的离心率。试通过 e 和曲线积分来表示椭圆的周长。

习题 17.1.3 曲线 Γ 用极坐标方程 $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 来表示, 其中 f 连续可导。证明: Γ 的长度为:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f(\theta))^2 + (f'(\theta))^2} d\theta.$$

利用这一公式表达前题中椭圆的周长。

17.2 第二型曲线积分

习题 17.2.1 定向的 Bézier 曲线

$$p(t) = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) \alpha_i, \quad t \in [0, 1]$$

在经过参数变换 $t = 1 - \tau$ 之后, 曲线有怎样的定向? 控制点的分布有怎样的改变?

习题 17.2.2 计算下列第二型曲线积分:

(1) $\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$,

Γ 表示反时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = a^2$;

$$(2) \int_{\Gamma} (x+y) dx + (x-y) dy,$$

Γ 表示反时针方向的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;

$$(3) \int_{\Gamma} (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy,$$

$\Gamma: x = y^2, y \in [-1, 1]$ 沿 y 增加的方向;

$$(4) \int_{\Gamma} x dy,$$

Γ : 直线 $2x + y = 1$ 与两坐标轴组成的三角形, 沿反时针方向;

$$(5) \int_{\Gamma} (x^2 + y^2) dy,$$

Γ 是直线 $x = 1, x = 3$ 和 $y = 1, y = 4$ 构成的矩形, 沿反时针方向.

习题 17.2.3 设常数 a, b, c 满足 $ac - b^2 > 0$, 计算积分

$$\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2bxy + cy^2},$$

其中 Γ 为反时针方向的单位圆周。

习题 17.2.4 计算下列第二型曲线积分, 曲线的正向是参数增加的方向:

$$(1) \int_{\Gamma} xz^2 dx + yx^2 dy + zy^2 dz,$$

$\Gamma: x = t, y = t^2, z = t^3, t \in [0, 1]$;

$$(2) \int_{\Gamma} (y+z) dx + (z+x) dy + (x+y) dz,$$

$\Gamma: x = a \sin^2 t, y = 2a \sin t \cos t, z = a \cos^2 t, t \in [0, \pi]$;

习题 17.2.5 计算 $\int_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, Γ 为球面片 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 方向从 $(1, 0, 0)$ 到 $(0, 1, 0)$ 到 $(0, 0, 1)$ 再回到 $(1, 0, 0)$.

习题 17.2.6 计算 $\int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$, Γ 是平面 $x + y = 2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$ 交成的圆周, 眼睛从原点看去顺时针方向是 Γ 的正向。

习题 17.2.7 计算上题所示的积分, 但 Γ 是曲面 $z = xy$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 沿 Γ 的正向行进时, z 轴在左手边。

习题 17.2.8 定向曲线 $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax, z \geq 0$, 眼睛从 $(\frac{a}{2}, 0, 0)$ 望去, 沿反时针方向行进。试计算力场 $\mathbf{F} = (y^2, z^2, x^2)$ 沿 Γ 所作的功。

习题 17.2.9 质量为 m 的质点在力场 $\mathbf{F}$ 的作用下沿曲线 Γ 运动, Γ 的起点为 $\mathbf{a}$, 终点为 $\mathbf{b}$, 用 $\mathbf{v}$ 记质点移动的速度向量。求证: 力场 $\mathbf{F}$ 所作的功为:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{p} = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2(\mathbf{p}) \Big|_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}}.$$

习题 17.2.10 证明: $\left| \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{p} \right| \leq \int_{\Gamma} \|\mathbf{F}\| ds$.

17.3 Green 公式

习题 17.3.1 利用 Green 公式计算下列积分:

- (1) $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx$, Γ 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的反时针方向;
- (2) $\int_{\Gamma} (x+y) dx - (x-y) dy$, Γ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = a^2$ 的反时针方向;
- (3) $\int_{\Gamma} e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$, Γ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 沿 x 增加的方向。

习题 17.3.2 用 Green 公式计算下列曲线围成的面积:

- (1) 星形线 $x = \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$;
- (2) 双扭线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, (提示: $y = x \tan \theta$);
- (3) 笛卡尔叶形线 $x^3 + y^3 = 3axy$ ($a > 0$) (提示: $y = xt$);
- (4) $\left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c\left(\frac{x}{a}\right)^n \left(\frac{y}{b}\right)^n$, 常数 $a, b, c > 0$, $n \in \mathbf{N}^*$.

习题 17.3.3 设封闭曲线 Γ 有参数方程:

$$x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta],$$

参数增加时指示 Γ 的正向。证明: Γ 围成的面积

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \begin{vmatrix} \varphi(t) & \psi(t) \\ \varphi'(t) & \psi'(t) \end{vmatrix} dt.$$

习题 17.3.4 单变量函数 f 连续可微, Γ 是任意一条分段光滑的封闭曲线, 证明:

- (1) $\int_{\Gamma} f(xy)(y dx + x dy) = 0$;
- (2) $\int_{\Gamma} f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0$;
- (3) $\int_{\Gamma} f(x^n + y^n)(x^{n-1} dx + y^{n-1} dy) = 0$, 这里常数 $n \geq 1$.

习题 17.3.5 设 Γ 为 $\mathbf{R}^2$ 中的光滑封闭曲线, 用 $\mathbf{n}$ 表示 Γ 各点上的单位外法向量。设 $\mathbf{a}$ 是一个固定的单位向量, 求证:

$$\int_{\Gamma} \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = 0,$$

这里 $(\mathbf{a}, \mathbf{n})$ 表示 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{n}$ 之间夹成的角。

习题 17.3.6 设 Γ 为一光滑的封闭曲线, $\mathbf{n}$ 表示单位外法向量, 用 $(\mathbf{n}, \mathbf{i})$ 表示 $\mathbf{n}$ 与 y 轴正向的夹角, 计算曲线积分

$$\int_{\Gamma} (x \cos(\mathbf{n}, \mathbf{i}) + y \cos(\mathbf{n}, \mathbf{j})) ds.$$

习题 17.3.7 计算曲线积分

$$\int_{\Gamma} \frac{e^x}{x^2 + y^2} ((x \sin y - y \cos y) dx + (x \cos y + y \sin y) dy),$$

其中 Γ 是包含原点在内部的分段光滑的闭曲线。

难题

问题 17.3.1 设 P, Q 在 $\mathbf{R}^2$ 上有连续偏导数, Γ 记以任意点 (x_0, y_0) 为中心, 任意整数 r 为半径的上半圆周, 如果

$$\int_{\Gamma} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

证明: 在 $\mathbf{R}^2$ 上有 $P = 0, \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$.

问题 17.3.2 证明平面上的 Green 第二公式

$$\iint_G \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy = \int_{\Gamma} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n} \\ u & v \end{vmatrix} ds.$$

这里 Γ 是光滑的封闭曲线, G 是由 Γ 所围成的区域, $\frac{\partial u}{\partial n}, \frac{\partial v}{\partial n}$ 是 u, v 沿 Γ 的外法线方向的方向导数, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

问题 17.3.3 Γ 和 G 如上题所示。如果 u 是 G 内的调和函数, 即 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, 即 $\Delta u = 0$ 在 G 内成立。那么对任意 $(x_0, y_0) \in G$ 有不等式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial n} - \ln r \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds,$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ 是 (x_0, y_0) 与 Γ 上的动点 (x, y) 的距离。

问题 17.3.4 设 G 是 $\mathbf{R}^2$ 中的区域, u 是 G 中的调和函数, Γ 是以 (x_0, y_0) 为中心, R 为半径位于 G 中的任意一个圆周, 那么,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} u(x, y) ds.$$

17.4 等周问题

本章节无习题。